



Caderno de Exercício Lógica – Parte III

DESDE 2017



“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

Estruturas de Repetição:

EX01 – Número Válido

Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.

EX02 – Login e Senha

Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações.

EX03 - Sexo

Faça um programa que leia e valide as seguintes informações:

- a) Nome: maior que 3 caracteres;
 - b) Idade: entre 0 e 150;
 - c) Salário: maior que zero;
 - d) Sexo: 'f' ou 'm';
 - e) Estado Civil: 's', 'c', 'v', 'd';
-

EX04 – Crescimento Populacional I

Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.

EX05 – Crescimento Populacional II

Altere o programa anterior permitindo ao usuário informar as populações e as taxas de crescimento iniciais. Valide a entrada e permita repetir a operação.

EX06 – Maior e Menor Números

Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro. Depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro.

EX07 – Menor e Maior Número

Faça um programa que leia 5 números e informe o maior e o menor número.

EX08 – Média

Faça um programa que leia 5 números e informe a soma e a média dos números.

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

EX09 – Números Ímpares

Faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50.

EX10 – Números Inteiros

Altere o programa anterior para mostrar no final a soma dos números.

EX11 – Soma

Altere o programa anterior para mostrar no final a soma dos números.

EX12 – Conceito Acadêmico

Desenvolva um gerador de tabuada, capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. O usuário deve informar de qual número ele deseja ver a tabuada. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Tabuada de 5:

5 X 1 = 5

5 X 2 = 10

...

5 X 10 = 50

EX13 – Potência

Faça um programa que peça dois números, base e expoente, calcule e mostre o primeiro número elevado ao segundo número. **Não utilize a função de potência da linguagem.**

EX14 – Soma Número Ímpares

Faça um programa que peça 10 números inteiros, calcule e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares.

EX15 – Série de Fibonacci I

A série de Fibonacci é formada pela sequência 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55... Faça um programa capaz de gerar a série até o enésimo termo.

EX16 – Série de Fibonacci II

A série de Fibonacci é formada pela sequência 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55... Faça um programa que gere a série até que o valor seja maior que 500.

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX17 – Fatorial I

Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Ex.:
 $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

EX18 – Maior, Menor e Soma dos Números I

Faça um programa que, dado um conjunto de N números, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores.

EX19 – Maior, Menor e Soma dos Números II

Altere o programa anterior para que ele aceite apenas números entre 0 e 1000.

EX20 – Fatorial II

Altere o programa de cálculo do fatorial, permitindo ao usuário calcular o fatorial várias vezes e limitando o fatorial a números inteiros positivos e menores que 16.

EX21 – Número Primo I

Faça um programa que peça um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo. Um número primo é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1.

EX22 – Número Primo II

Altere o programa de cálculo dos números primos, informando, caso o número não seja primo, por quais número ele é divisível.

EX23 – Número Primo III

Faça um programa que mostre todos os primos entre 1 e N sendo N um número inteiro fornecido pelo usuário. O programa deverá mostrar também o número de divisões que ele executou para encontrar os números primos. Serão avaliados o funcionamento, o estilo e o número de testes (divisões) executados.

EX24 – Média

Faça um programa que calcule e mostre a média aritmética de N notas.

EX25 – Média II

Faça um programa que peça para n pessoas a sua idade, ao final o programa deverá verificar se a média de idade da turma varia entre 0 e 25, 26 e 60 e maior que 60; e então, dizer se a turma é jovem, adulta ou idosa, conforme a média calculada.

EX26 – Eleições

Numa eleição existem três candidatos. Faça um programa que peça o número total de eleitores. Peça para cada eleitor votar e ao final mostrar o número de votos de cada candidato.

EX27 – Média III

Faça um programa que calcule o número médio de alunos por turma. Para isto, peça a quantidade de turmas e a quantidade de alunos para cada turma. As turmas não podem ter mais de 40 alunos

EX28 – Valor Gasto

Faça um programa que calcule o valor total investido por um colecionador em sua coleção de CDs e o valor médio gasto em cada um deles. O usuário deverá informar a quantidade de CDs e o valor para em cada um

EX29 – Caixa Registradora I

O Sr. Manoel Joaquim possui uma grande loja de artigos de R\$ 1,99, com cerca de 10 caixas. Para agilizar o cálculo de quanto cada cliente deve pagar ele desenvolveu uma tabela que contém o número de itens que o cliente comprou e ao lado o valor da conta. Desta forma a atendente do caixa precisa apenas contar quantos itens o cliente está levando e olhar na tabela de preços. Você foi contratado para desenvolver o programa que monta esta tabela de preços, que conterá os preços de 1 até 50 produtos, conforme o exemplo abaixo:

Lojas Quase Dois - Tabela de preços:

1 – R\$ 1,99
2 – R\$ 3,98
...
50 – R\$ 99,50

EX30 – Caixa Registradora II

O Sr. Manoel Joaquim acaba de adquirir uma panificadora e pretende implantar a metodologia da tabelinha, que já é um sucesso na sua loja de 1,99. Você foi contratado para desenvolver o programa que monta a tabela de preços de pães, de 1 até 50 pães, a partir do preço do pão informado pelo usuário, conforme o exemplo abaixo:

Panificadora Pão de Ontem - Tabela de preços:

Preço do Pão: R\$ 0,18

1 – R\$ 0,18
2 – R\$ 0,36
...
50 – R\$ 9,00

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX31 – Caixa Registradora III

O Sr. Manoel Joaquim expandiu seus negócios para além dos negócios de 1,99 e agora possui uma loja de conveniências. Faça um programa que implemente uma caixa registradora rudimentar. O programa deverá receber um número desconhecido de valores referentes aos preços das mercadorias. Um valor zero deve ser informado pelo operador para indicar o final da compra. O programa deve então mostrar o total da compra e perguntar o valor em dinheiro que o cliente forneceu, para então calcular e mostrar o valor do troco. Após esta operação, o programa deverá voltar ao ponto inicial, para registrar a próxima compra. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Loja Preço Baixo:

Produto 1: R\$ 2.20

Produto 2: R\$ 5.80

Produto 3: R\$ 0

Total: R\$ 9.00

Dinheiro: R\$ 20.00

Troco: R\$ 11.00

EX32 – Fatorial III

Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Ex.: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Fatorial de: 5

$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

EX33 – Temperatura Média

O Departamento Estadual de Meteorologia lhe contratou para desenvolver um programa que leia as um conjunto indeterminado de temperaturas, e informe ao final a menor e a maior temperaturas informadas, bem como a média das temperaturas.

EX34 – Tabuada II

Desenvolva um programa que faça a tabuada de um número qualquer inteiro que será digitado pelo usuário, mas a tabuada não deve necessariamente iniciar em 1 e terminar em 10, o valor inicial e final devem ser informados também pelo usuário, conforme exemplo abaixo:

Montar a tabuada de: 5

Começar por: 4

Terminar em: 7

Vou montar a tabuada de 5 começando em 4 e terminando em 7:

$5 \times 4 = 20$

$5 \times 5 = 25$

$5 \times 6 = 30$

$5 \times 7 = 35$

* Obs: Você deve verificar se o usuário não digitou o final menor que o inicial.

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX35 – Senso

Uma academia deseja fazer um senso entre seus clientes para descobrir o mais alto, o mais baixo, o mais gordo e o mais magro, para isto você deve fazer um programa que pergunte a cada um dos clientes da academia seu código, sua altura e seu peso. O final da digitação de dados deve ser dado quando o usuário digitar 0 (zero) no campo código. Ao encerrar o programa também devem ser informados os códigos e valores do cliente mais alto, do mais baixo, do mais gordo e do mais magro, além da média das alturas e dos pesos dos clientes

EX36 – Aumento Salarial

Um funcionário de uma empresa recebe aumento salarial anualmente: Sabe-se que:

- a) Esse funcionário foi contratado em 1995, com salário inicial de R\$ 1.000,00;
- b) Em 1996 recebeu aumento de 1,5% sobre seu salário inicial;
- c) A partir de 1997 (inclusive), os aumentos salariais sempre correspondem ao dobro do percentual do ano anterior.

Faça um programa que determine o salário atual desse funcionário.

Após concluir isto, altere o programa permitindo que o usuário digite o salário inicial do funcionário.

EX37 – Maior e Menor Altura

Um funcionário de uma empresa recebe aumento salarial anualmente: Sabe-se que:

Faça um programa que leia dez conjuntos de dois valores, o primeiro representando o número do aluno e o segundo representando a sua altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o mais baixo. Mostre o número do aluno mais alto e o número do aluno mais baixo, junto com suas alturas.

EX38 – Índices no Trânsito

Foi feita uma estatística em cinco cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados:

- a) Código da cidade;
- b) Número de veículos de passeio (em 1999);
- c) Número de acidentes de trânsito com vítimas (em 1999).

Deseja-se saber:

- d) Qual o maior e menor índice de acidentes de trânsito e a que cidade pertence;
- e) Qual a média de veículos nas cinco cidades juntas;
- f) Qual a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio.

EX39 – Parcelas do Empréstimo

Faça um programa que receba o valor de uma dívida e mostre uma tabela com os seguintes dados: valor da dívida, valor dos juros, quantidade de parcelas e valor da parcela.

Os juros e a quantidade de parcelas seguem a tabela abaixo:

Quantidade de Parcelas	% de Juros sobre o valor inicial da dívida
1	0
3	10
6	15
9	20
12	25

Exemplo de Saída:

Valor da Dívida	Valor dos Juros	Quantidade de Parcelas	Valor da Parcela
R\$ 1.000,00	0	1	R\$ 1.000,00
R\$ 1.100,00	100	3	366,00
R\$ 1.150,00	150	6	191,67

EX40 – Parcelas do Empréstimo

Faça um programa que leia uma quantidade indeterminada de números positivos e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0-25], [26-50], [51-75] e [76-100]. A entrada de dados deverá terminar quando for lido um número negativo.

EX41 – Cardápio

O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

Especificação	Código	Preço
Cachorro-Quente	100	R\$ 5,50
Bauru Simples	101	R\$ 8,80
Bauru com ovo	102	R\$ 9,50
Hambúrguer	103	R\$ 11,20
Cheeseburger	104	R\$ 13,00
Refrigerante	105	R\$ 6,00

Faça um programa que leia o código dos itens pedidos e as quantidades desejadas. Calcule e mostre o valor a ser pago por item (preço * quantidade) e o total geral do pedido. Considere que o cliente deve informar quando o pedido deve ser encerrado.

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX42 – Eleições

Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados por meio de código. Os códigos utilizados são:

1, 2, 3, 4 - Votos para os respectivos candidatos

(você deve montar a tabela ex: 1 - Jose/ 2- João/etc)

5 - Voto Nulo

6 - Voto em Branco

Faça um programa que calcule e mostre:

- O total de votos para cada candidato;
- O total de votos nulos;
- O total de votos em branco;
- A percentagem de votos nulos sobre o total de votos;
- A percentagem de votos em branco sobre o total de votos.
- Para finalizar o conjunto de votos tem-se o valor zero.

EX43 – Gabarito das Provas

Desenvolver um programa para verificar a nota do aluno em uma prova com 10 questões, o programa deve perguntar ao aluno a resposta de cada questão e ao final comparar com o gabarito da prova e assim calcular o total de acertos e a nota (atribuir 1 ponto por resposta certa). Após cada aluno utilizar o sistema deve ser feita uma pergunta se outro aluno vai utilizar o sistema. Após todos os alunos terem respondido informar:

- Maior e Menor Acerto;
- Total de Alunos que utilizaram o sistema;
- A Média das Notas da Turma.

Gabarito da Prova:

- 01 - A
- 02 - B
- 03 - C
- 04 - D
- 05 - E
- 06 - E
- 07 - D
- 08 - C
- 09 - B
- 10 - A

Após concluir isto você poderia incrementar o programa permitindo que o professor digite o gabarito da prova antes dos alunos usarem o programa.

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX44 – Competição I

Em uma competição de salto em distância cada atleta tem direito a cinco saltos. No final da série de saltos de cada atleta, o melhor e o pior resultados são eliminados. O seu resultado fica sendo a média dos três valores restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome e as cinco distâncias alcançadas pelo atleta em seus saltos e depois informe a média dos saltos conforme a descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média). Faça uso de uma lista para armazenar os saltos. Os saltos são informados na ordem da execução, portanto não são ordenados. O programa deve ser encerrado quando não for informado o nome do atleta. A saída do programa deve ser conforme o exemplo abaixo:

Atleta: Rodrigo Lyra
Primeiro Salto: 6.5 m
Segundo Salto: 6.1 m
Terceiro Salto: 6.2 m
Quarto Salto: 5.4 m
Quinto Salto: 5.3 m
Melhor salto: 6.5 m
Pior salto: 5.3 m
Média dos demais saltos: 5.9 m
Resultado:
Rodrigo Lyra: 5.9 m

EX45 – Competição II

Em uma competição de ginástica, cada atleta recebe votos de sete jurados. A melhor e a pior nota são eliminadas. A sua nota fica sendo a média dos votos restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome do ginasta e as notas dos sete jurados alcançadas pelo atleta em sua apresentação e depois informe a sua média, conforme a descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média com as notas restantes). As notas não são informadas ordenadas. Um exemplo de saída do programa deve ser conforme o exemplo abaixo:

Atleta: Aparecido Parente
Nota: 9.9
Nota: 7.5
Nota: 9.5
Nota: 8.5
Nota: 9.0
Nota: 8.5
Nota: 9.7
Resultado:
Atleta: Rodrigo Lyra
Melhor nota: 9.9
Pior nota: 7.5
Média: 9,04

EX46 – Número Invertido

Faça um programa que peça um número inteiro positivo e em seguida mostre este número invertido.

Exemplo:

12376489

=> 98467321

EX47 – Série de Números

Faça um programa que mostre os n termos da Série a seguir:

$$S = 1/1 + 2/3 + 3/5 + 4/7 + 5/9 + \dots + n/m.$$

Imprima no final a soma da série.

EX48 – Série de Números II

Sendo $H = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/N$. Faça um programa que calcule o valor de H com N termos.
